HP-UX

SAN Host

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sanhost/hu_hpux_11iv3.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

HP-UX 1
將HP-UX 11i v3搭配NetApp ONTAP 功能使用 1

HP-UX

將HP-UX 11i v3搭配NetApp ONTAP 功能使用

安裝HP-UX主機公用程式

您可以從NetApp支援網站下載包含主機公用程式軟體套件的壓縮檔案。取得檔案後、您必須解壓縮檔案、才能取得安裝Host Utilities所需的軟體套件。

步驟

1. 從下載內含主機公用程式的壓縮檔案複本 "NetApp 支援網站" 到主機上的目錄。
2. 前往內含下載內容的目錄。
3. 解壓縮檔案。

   "gunzip netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot.gz`

4. 輸入下列命令以安裝軟體：

   「winstall -s /netapp_hpux_host_utilities_6.0_ia_pa.depot netapp_santoolkit'

5. 重新啟動主機。

SAN工具套件

當您安裝NetApp主機公用程式套件時、會自動安裝此工具套件。此套件提供「資源」公用程式、可協助您管理LUN和HBA。「lanlun」命令會傳回對應至主機的LUN資訊、多重路徑、以及建立啟動器群組所需的資訊。

在以下範例中、「左LUN show」命令會傳回LUN資訊。

```
#sanlun lun show

controller(7mode)/                            device
host     lun
vserver(Cmode)    lun-pathname               filename
adapter protocol  size  mode
------------------------------------------------------------------------
------
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c11t0d0 fcd0   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c24t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c21t0d0 fcd1   FCP      150g   C
sanboot_unix      /vol/hpux_215_boot_en_0/goot_hpux_215_lun
/dev/rdsk/c12t0d0 fcd0   FCP      150g   C
```

SAN開機

如果您決定使用SAN開機、則組態必須支援SAN開機。您可以使用 "NetApp 互通性對照表工具" 驗證是否ONTAP 支援您的作業系統、HBA、HBA韌體和HBA開機BIOS及BIOS版本。

SAN開機是將SAN附加磁碟（LUN）設定為HP-UX主機的開機裝置的程序。主機公用程式支援在HP-UX環境中使用FC和FCoE傳輸協定進行SAN開機。

多重路徑

多重路徑可讓您在主機與儲存系統之間設定多個網路路徑。如果其中一條路徑故障、則其餘路徑上的流量會繼續傳輸。若要讓主機擁有多個LUN路徑、必須啟用多重路徑。HP-UX主機公用程式會根據您的組態、支援不同的多重路徑解決方案。以下是原生多路徑解決方案。

非ASA組態

對於非ASA組態、應該有兩組具有不同優先順序的路徑。優先順序較高的路徑為「主動/最佳化」、表示它們是由集合體所在的控制器提供服務。優先順序較低的路徑為作用中、但未最佳化、因為它們是從不同的控制器提供。未最佳化的路徑只有在沒有可用的最佳化路徑時才會使用。

下列範例顯示ONTAP 使用兩個主動/最佳化路徑和兩個主動/非最佳化路徑的正確輸出：

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                    ONTAP Path: vs39:/vol/vol24_3_0/lun24_0
                           LUN: 37
                      LUN Size: 15g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk942
                          Mode: C
              Multipath Policy: A/A
            Multipath Provider: Native
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
host    vserver     /dev/dsk                              HP A/A
path    path        filename          host    vserver    path failover
state   type        or hardware path adapter    LIF      priority
------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c39t4d5   fcd0    hpux_3      0
up       primary    /dev/dsk/c41t4d5   fcd1    hpux_4      0
up       secondary  /dev/dsk/c40t4d5   fcd0    hpux_3      1
up       secondary  /dev/dsk/c42t4d5   fcd1    hpux_4      1
```

所有SAN陣列組態

在「All SAN Array（ASA 整個SAN陣列）」（ESAN Array）組態中、所有通往特定邏輯單元（LUN）的路徑都會啟用並最佳化。這表示I/O可同時透過所有路徑提供服務、進而提升效能。

下列範例顯示ONTAP 適用於某個實體LUN的正確輸出：

> 從適用於HP-UX 11iv3的32：8開始、支援所有SAN Array ASA （支援）組態ONTAP

```
# sanlun lun show -p vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun

                    ONTAP Path: vs39:/vol/hpux_vol_1_1/hpux_lun
                           LUN: 2
                      LUN Size: 30g
                   Host Device: /dev/rdisk/disk25
                          Mode: C
            Multipath Provider: None
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
host     vserver    /dev/dsk
path     path       filename             host    vserver
state    type       or hardware path     adapter LIF
-------- ---------- -------------------- ------- --------------
up       primary    /dev/dsk/c4t0d2      fcd0    248_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c6t0d2      fcd0    246_1c_hp
up       primary    /dev/dsk/c10t0d2     fcd1    246_1d_hp
up       primary    /dev/dsk/c8t0d2      fcd1    248_1d_hp
```

建議設定

以下是建議的HPUX 11i v3和NetApp ONTAP 還原LUN參數設定。NetApp使用HP-UX的預設設定。

參數	使用預設值
暫時性_秒	120
LEG/Mpath_enable	是的
MAX_q_深度	8.
路徑_失敗_秒	120
load_bal_policy	循環配置資源
Lua_enabled_	是的
ESD_SECS	30

已知問題與限制

NetApp錯誤ID	標題	說明	合作夥伴ID
1447287.14	在SMBC組態中、隔離主叢集上的AUFO事件會導致HP-UX主機暫時中斷	當SnapMirror營運不中斷（SMBC）組態中的隔離主叢集發生自動非計畫性容錯移轉（AUFO）事件時、就會發生此問題。在HP-UX主機上恢復I/O可能需要120秒以上、但這可能不會造成任何I/O中斷或錯誤訊息。此問題會導致雙事件故障、因為主要與次要叢集之間的連線中斷、而且主要叢集與中介器之間的連線也會中斷。這是罕見的事件、與其他AUFO事件不同。	不適用
1344935	HPUX 11.31 Host會在ASA 不正確的情況下、在進行功能性設定時、間歇性回報路徑狀態。	路徑報告問題ASA 與不符合需求的組態。	不適用
1306354	建立HPUX LVM會傳送超過1MB區塊大小的I/O	在Sing All SAN Array中、SCSI傳輸長度上限為1 MB。ONTAP若要限制連接ONTAP 到Sing All SAN Array時、從HP-UX主機傳輸的最大傳輸長度、必須將HP-UX SCSI子系統允許的最大I/O大小設為1 MB。如需詳細資訊、請參閱HP-UX廠商文件。	不適用

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.